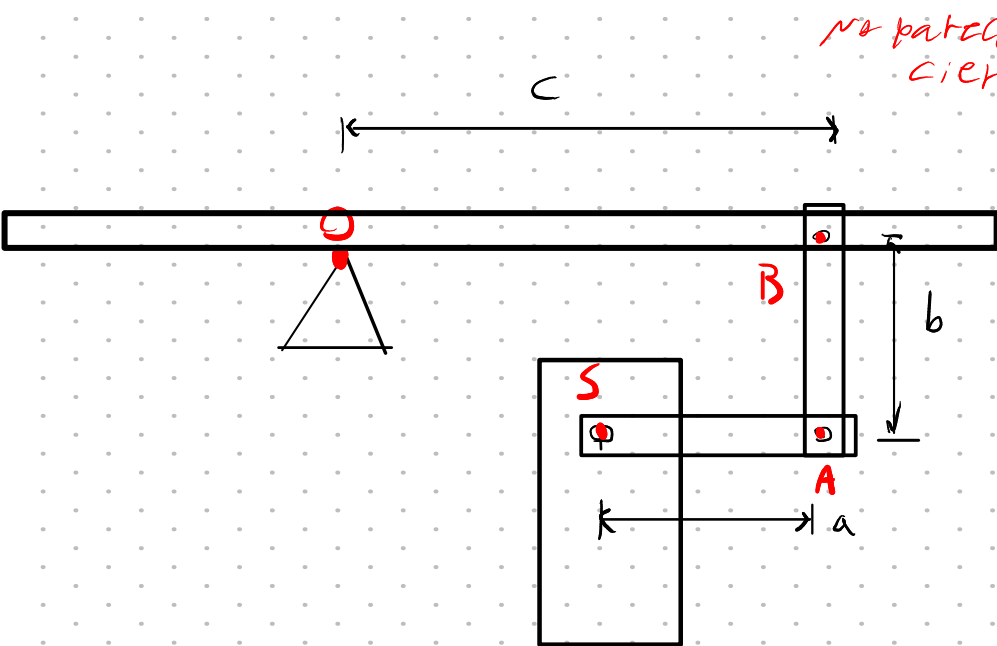
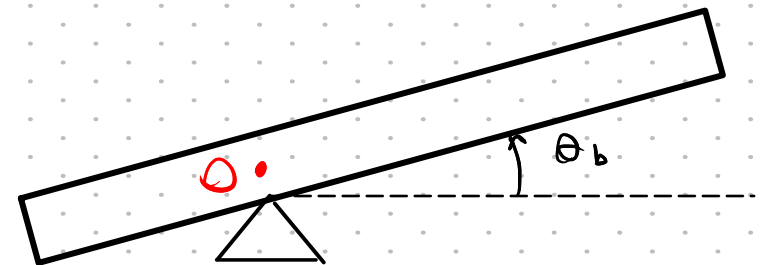
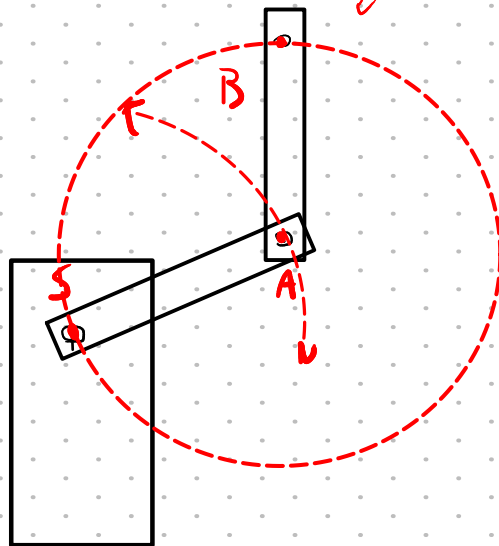
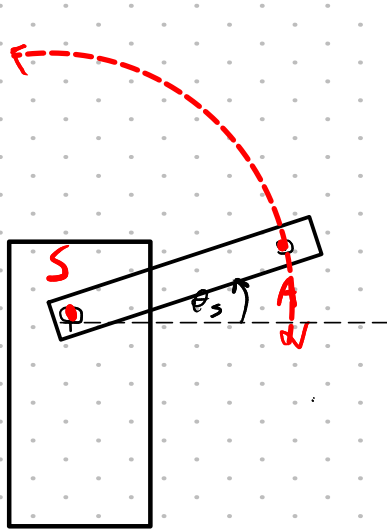




- obs: 1) el brazo a mata una circunferencia
- 2) El brazo b parece permanecer vertical
- 3) La barra se puede aproximar por una línea sin espesor
- El punto A describe una circunferencia con centro en S y radio a
- El punto B describe una circunferencia con centro en O y radio c
- ¿El punto B describe una circunferencia con centro en A y radio b ?
- ¿Intersecan esas 2 circunferencias?



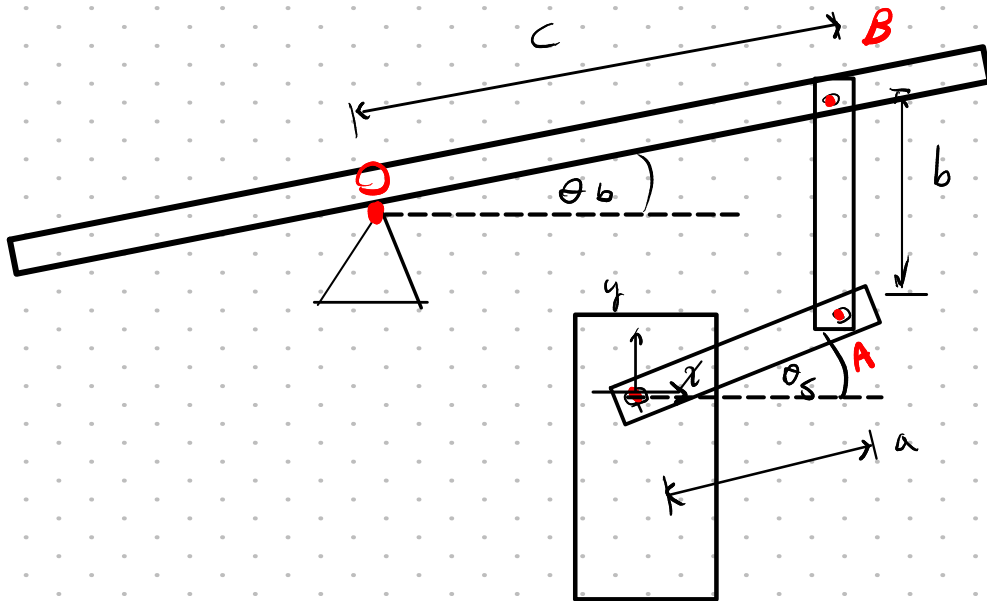
Sistema de coordenadas: Origen en el punto S

el 2º: $a - c$

coordenadas del punto Q: $\begin{bmatrix} c - a \\ b \end{bmatrix}$
(ver la figura de arriba)

Coordenadas del punto A:

$$\begin{bmatrix} a \cdot \cos(\theta_5) \\ a \cdot \sin(\theta_5) \end{bmatrix}$$



Coordenadas del punto B como circunferencia de radio c y centro en Q:

→ el 1º al revés, $a - c$

$$B = Q + \begin{bmatrix} c \cdot \cos(\theta_b) \\ c \cdot \sin(\theta_b) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c - a \\ b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \cdot \cos \theta_b \\ c \cdot \sin \theta_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c + c \cdot \cos \theta_b - a \\ b + c \cdot \sin \theta_b \end{bmatrix}$$

Coordenadas de B como una circunferencia con centro en A y radio b:

$|B - A| = b$ Me falta el ángulo de inclinación de la barra AB

Si asumo q' la barra AB no rota (se mueve solo de arriba a abajo):

$$B = A + \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot \cos(\theta_s) \\ a \cdot \sin(\theta_s) + b \end{bmatrix}$$

Combino las 2 expresiones de B:

$$B = B$$

$$\begin{bmatrix} c + c \cdot \cos \theta_b - a \\ b + c \cdot \sin \theta_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot \cos(\theta_s) \\ a \cdot \sin(\theta_s) + b \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -c + c \cdot \cos(\theta_b) + a = a \cdot \cos(\theta_s) \\ b + c \cdot \sin(\theta_b) = a \cdot \sin(\theta_s) + b \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c(\cos \theta_b - 1) = a(\cos \theta_s - 1) \quad (1) \\ c \cdot \sin(\theta_b) = a \cdot \sin(\theta_s) \quad (2) \end{array} \right.$$

De (2): $\sin \theta_b = \frac{a}{c} \cdot \sin \theta_s \Rightarrow \theta_b = \arcsin \left[\frac{a}{c} \cdot \sin \theta_s \right]$

De (1): $\cos \theta_b = \frac{a}{c} (1 + \cos(\theta_s)) - 1 \Rightarrow \theta_b = \arccos \left[\frac{a}{c} (1 + \cos \theta_s) - 1 \right]$

corrección: la ecuación (1) era $c(\cos \theta_b - 1) = a(\cos \theta_s - 1)$

$$\left\{ \begin{array}{l} c \cdot [\cos(\theta_b) - 1] = a [\cos(\theta_s) - 1] \\ c \cdot \sin(\theta_b) = a \cdot \sin(\theta_s) \end{array} \right.$$

Según Chat no cierra
además falta b

Otro enfoque: Conozco las coordenadas del punto A, Conozco las coordenadas del punto B (respecto del punto O). Sé que entre ellos hay una distancia constante. Intentar hallar la relación desde ahí.

$$\text{Coordenadas de A: } A = \begin{bmatrix} a \cdot \cos \theta_s \\ a \cdot \sin \theta_s \end{bmatrix}$$

$$\text{Coordenadas de B: } B = O + \begin{bmatrix} c \cdot \cos \theta_b \\ c \cdot \sin \theta_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a - c + c \cdot \cos \theta_b \\ b + c \cdot \sin \theta_b \end{bmatrix}$$

Distancia cte:

$$\begin{aligned} |B - A|^2 = b^2 &\Rightarrow B - A = \begin{bmatrix} a + c \cdot (\cos \theta_b - 1) - a \cdot \cos \theta_s \\ b + c \cdot \sin \theta_b - a \cdot \sin \theta_s \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -a (\cos \theta_s - 1) + c \cdot (\cos \theta_b - 1) \\ -a \sin \theta_s + b + c \cdot \sin \theta_b \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$|B - A|^2 = [-a (\cos \theta_s - 1) + c \cdot (\cos \theta_b - 1)]^2 + [-a \sin \theta_s + b + c \cdot \sin \theta_b]^2$$

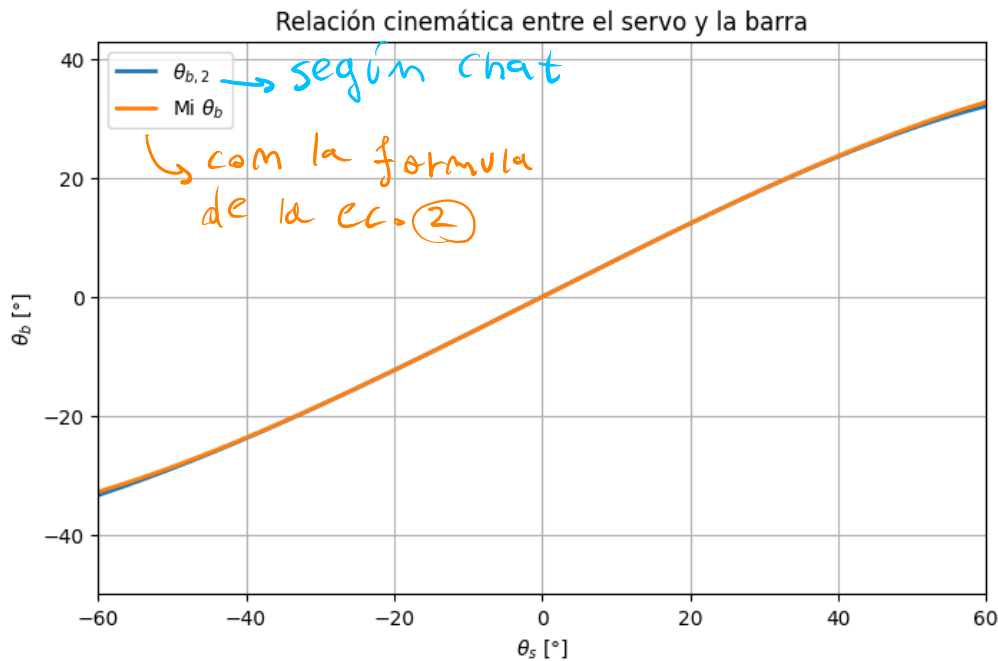
$$\left[-a(\cos \theta_s - 1) + c(\cos \theta_b - 1) \right]^2 + \left[-a \sin \theta_s + b + c \sin \theta_b \right]^2 = b^2$$

Le pedí al Chat que despeje esto

$$\theta_b(\theta_s) = \text{atan2}(b - a \sin \theta_s, a(1 - \cos \theta_s) - c) \pm \cos^{-1} \left[\frac{b^2 - [a(1 - \cos \theta_s) - c]^2 - [b - a \sin \theta_s]^2 - c^2}{2c \sqrt{[a(1 - \cos \theta_s) - c]^2 + [b - a \sin \theta_s]^2}} \right]$$

invariable

Pero: le pedí al chat q' lo graficara



Lo q' propone el chat es casi igual a lo q' indica la ec. (2):

$$\theta_b = \text{atcsem} \left[\frac{a}{c} \cdot \sin \theta_s \right]$$

(Es decir: anda de casualidad)

$$B(\theta_b) / A(\theta_s) \rightarrow |B(\theta_b) - A(\theta_s)|^2 = b^2$$